

Nombre y apellidos:

AVISO

Un examen es una *comunicación*: debes invocar las leyes en que te basas para resolver los problemas e *indicar brevemente los razonamientos* que sigues para obtener los resultados.

1. (a) Describe en qué consiste la **hipermetropía** y **cómo se corrige**.

La *hipermetropía* es un defecto refractivo del ojo en el que la imagen de objetos cercanos se forma *por detrás de la retina*. Esto ocurre porque el ojo tiene menor potencia dióptrica de la necesaria o porque el globo ocular es más corto de lo normal.

El ojo se comporta como una lente convergente y si su distancia focal es demasiado grande la imagen no se enfoca correctamente en la retina. La hipermetropía se corrige con lentes convergentes, que adelantan el punto de enfoque hasta la retina.

- (b) Una persona *miope* utiliza gafas con lentes divergentes de 5 dioptrías para ver correctamente objetos muy alejados. Estima la **distancia máxima** a la que puede enfocar nítidamente sin gafas.

Si las gafas que usa son las correctas, son capaces de traer cualquier objeto (idealmente $s \rightarrow -\infty$) a una distancia más cercana que el punto remoto. La ecuación de las lentes delgadas nos dice que debe cumplirse

$$\frac{1}{f'} = \frac{1}{PR} - \lim_{s \rightarrow -\infty} \frac{1}{s} \rightarrow -5 = \frac{1}{PR'}$$

de donde $PR \simeq -0,2 \text{ m} = -20 \text{ cm}$.

2. (a) La Tierra orbita en torno al Sol describiendo una órbita aproximadamente circular a una distancia de 1 UA. Estima la **masa del Sol**.

Utilizando la ley de Kepler y sabiendo que el periodo de la Tierra en torno al Sol es de 1 año podemos ver que

$$\frac{R^3}{T^2} = \frac{GM}{4\pi^2} \rightarrow M = \frac{4\pi^2 R^3}{GT^2} = 4\pi^2 \frac{(1,5 \cdot 10^{11})^3}{6,67 \cdot 10^{-11} \cdot (365 \cdot 24 \cdot 3600)^2} \simeq 2 \cdot 10^{30} \text{ kg}.$$

- (b) Júpiter es un planeta gigante gaseoso situado unas 5,2 veces más lejos del Sol que la Tierra, **¿cuántos años terrestres dura el año joviano?**

▷ **Datos:** ▷ 1 año $\simeq$ 365,25 días ▷ 1 UA $\simeq$ $1,5 \cdot 10^8 \text{ km}$ ▷ $G \simeq 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$

Es muy interesante utilizar un sistema de unidades en el que el tiempo se mida en años y la distancia en unidades astronómicas. En él la ley de Kepler se escribe $\omega^2 R^3 = 1$, y entonces para los dos planetas del Sistema Solar se cumplirá

$$\omega_T^2 R_T^3 = \omega_J^2 R_J^3 \rightarrow \frac{T_J}{T_T} = \left(\frac{R_J}{R_T} \right)^{3/2} = 5,2^{3/2} \simeq 11,9.$$

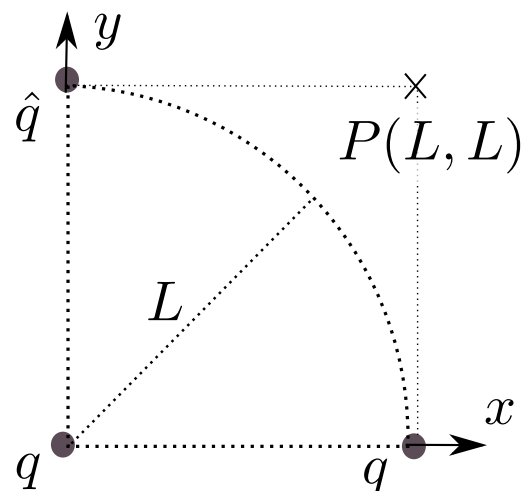
O sea: el año joviano equivalen a aproximadamente 12 años terrestres.

3. Tres cargas eléctricas estáticas se sitúan en el plano xy como en la figura.

(a) Calcula el **potencial eléctrico total** en el punto $P(L, L)$.

(b) ¿Cuál sería el **trabajo** necesario *para cambiar de posición* a la carga $\hat{q}$ desde donde está hasta el punto $P(L, L)$?

▷ **Indicación:** Deja la solución en términos de L , q y $\hat{q}$.



a) El potencial en $P(L, L)$ se calcula superponiendo las tres contribuciones procedentes de cada carga puntual. Con todo

$$V\Big|_{P(L,L)} = K\frac{|q|}{L} + K\frac{|q|}{\sqrt{2}L} - K\frac{|\hat{q}|}{L} \rightarrow V\Big|_{P(L,L)} = \frac{K}{L} \left[|q| \left(1 + \frac{1}{\sqrt{2}} \right) - |\hat{q}| \right].$$

b) Al cambiar de posición la carga $\hat{q}$ encontramos *la misma configuración* de cargas que al inicio. De esta invariancia se deduce que el proceso inverso^a debe llevar asociado un trabajo idéntico, de donde

$$W_{i \rightarrow f} = W_{f \rightarrow i}.$$

Pero también sabemos que las funciones de estado asociadas a un proceso y a su inverso son iguales salvo un signo, de modo que igualmente debe satisfacerse $W_{i \rightarrow f} = -W_{f \rightarrow i}$. Ambas ecuaciones dan lugar a una única solución trivial $W_{i \rightarrow f} = W_{f \rightarrow i} = 0$.

Se podría haber razonado a partir de que $W = -\Delta E_p$. El resultado habría sido el mismo puesto que al resultar la misma configuración de cargas, la energía potencial al inicio y al final es idéntica.

^aCambiar de posición la carga $\hat{q}$ desde $P(L, L)$ hasta el punto que ocupa en la figura.